குறிப்பு

$A \cap B \neq \varnothing$ எனில், A மற்றும் B ஆகியவை வெட்டும் கணங்கள் (Overlapping) எனப்படும். அதாவது, இரு கணங்களுக்கு இடையே குறைந்தபட்சம் ஒரு பொது உறுப்பாவது இருந்தால் அவை வெட்டும் கணங்கள் ஆகும்.

1.4.11 அடுக்குக் கணம் (Power Set)

A என்ற கணத்தின் அனைத்து உட்கணங்களையும் கொண்ட கணம், அக்கணத்தின் அடுக்குக் கணம் எனப்படும். இதனை $P(A)$ எனக் குறிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

(i) $A=\{2, 3\}$ எனில் Aஇன் அடுக்குக் கணத்தைக் காண்க.

A இன் உட்கணங்கள் $\varnothing$, $\{2\},\{3\},\{2,3\}$.

$\therefore A$ இன் அடுக்குக்கணம்,

$P(A) = \{\varnothing ,\{2\},\{3\},\{2,3\}\}$

(ii) $A = \{\varnothing , \{\varnothing\}\}$, எனில் A–ன் அடுக்குக் கணம் $\{ \varnothing , \{\varnothing , \{\varnothing\}\}, \{\varnothing\} , \{\{\varnothing\}\} \}$ ஆகும்.

முக்கியப் பண்பு:

$n(A) \leq n[P(A)]$ என்பதை முன்னரே அறிந்தோம். ஆனால், $P(A)$ என்பது எவ்வளவு பெரியது? எனவே, கீழ்க்காணும் முடிவுகளுக்கு வர இயலுமா என ஆராய்வோம்?

(i) $n(A) = m$ எனில், $n[P(A)] = 2^m$

(ii) கணம் A இன் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை $n[P(A)]-1 = 2^m-1$.

சிந்தனைக் களம்

எந்தவொரு கணத்திற்கும் ஒரே ஒரு தகா உட்கணம் மட்டுமே இருக்கும். இக்கூற்றினை ஏதேனும் ஒரு கணத்தை கொண்டு சரிபார்.

எடுத்துக்காட்டு 1.9

$X=\{a, b, c, x, y, z\}$ என்ற கணத்தின் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையையும், தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கையையும் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்டவை $X=\{a, b, c, x, y, z\}$. எனில், $n(X) =6$

X இன் உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை $= n[P(X)] = 2^6 = 64$

X இன் தகு உட்கணங்களின் எண்ணிக்கை $= n[P(X)]-1 = 2^6-1$

$= 64 - 1 = 63$

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 12 26-12-2019 13:03:38